

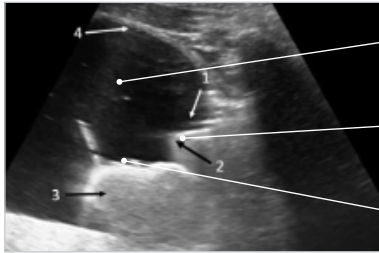
II. 해결방안 및 세부내용 3. 기술개발 현황

HoLEP Morcellation 방광 초음파 모니터링의 임상적 필요성과 데이터 기반 자동화 연구

서울대학교병원 비뇨의학과 오승준 교수 공동연구 예정

기존 수술 workflow 를 유지하며, 반복적 방광 초음파 모니터링 술기를 영상 · 프로브 행동 데이터로 정형화하는 비중재적 관찰 연구

수술 중 모니터링 대상



Source: Tzou et al., Urology 2020 (CC BY 4.0)

Morcellation 중에는 방광 내강의 안정적 관찰과 방광벽-수술기구 상대 위치 확인이 중요
초음파는 보조 영상 수단이며, 본 연구는 초음파의 치료적 효과를 평가하지 않음

반복적 보조 술기, 명확한 영상 목표

영상 모니터링 요건

방광 내강이 소실되지 않음
경계가 충분히 보임
목표 영역에 안정적으로 위치

관찰 가능한 영상 조건

→ 내강 검출 유지
→ 경계 가시성
→ 중앙 정렬 · 시간 안정성

임상의는 접촉 상태와 프로브 각도를 반복 조절하여 관찰면을 유지

속련도 · 피로도에 따른 반복 조작 편차를 데이터로 정량화할 수 있는 제한된 모니터링 술기

영상 데이터 수집에서 비임상 로봇 검증까지



영상 데이터 수집 단계에서는 연구용 장치가 초음파 영상과 프로브 움직임을 수동 기록하며, 로봇 · F/T 센서 · 자동 접촉력 제어는 연구대상자에게 적용하지 않음